

한국서부발전(주) 상임감사위원

주 의(기관) 요 구

제 목	시스템비계 설치 및 해체 공정 표준품셈 적용 부적정
소 관 부 서	☆☆발전본부 ■■■■처 ●●●●실 ●●●●2부
조 치 부 서	☆☆발전본부 ■■■■처 ●●●●실 ●●●●2부
구 분	공사설계
내 용	

1. 업무 개요

☆☆발전본부 ●●●●실 ●●●●2부는 탈황 불밀동 건물 상부층에 위치한 설비를 점검·정비 하는 과정에서 신속한 접근성을 확보하고 중량물 운송 문제 해소를 해소하고자 2023. 7. 10. “9,10호기 탈황 불밀동 승강기 설치공사” 계약을 체결하여 공사를 추진하였다.

그리고 탈황 불밀동 건물은 [표 19]와 같이 높이 41m인 구조물로서 승강기 설치공사 시 안전하고 효율적인 작업 공간을 확보하기 위하여 시스템 비계설치 및 해체 공정을 포함하였다.

[표 19] 탈황 불밀동 승강기 건물 설치공사 규격

건축면적	연면적	높이	층수	구조	마감재
77.08㎡	253.21㎡	41m	5층	철골조	ALC 패널 및 그라스울 패널

자료: 수감부서 제출자료 재구성

2. 관계법령·규정 및 판단기준

기획재정부의 「(계약예규) 예정가격작성기준」 제2조(계약담당공무원의 주의사항) 제2항에 따라 계약담당공무원은 표준품셈에 정해진 물량, 관련 법령에 따른 기준가격 및 비용 등을 부당하게 감액하거나 과잉 계산되지 않도록 해야 한다.

그리고 건설공사 표준품셈¹³⁾(2023년) 2-7-2항에 따른 시스템 비계의 설치 및 해체 작업 품셈은 [표 20]과 같이 10m이하, 10m초과~20m이하 등의 비계설치 및 해체 높이 구간별로 각각 다른 공량을 적용하도록 하고 있는데, 작업 높이가 높을수록 난이도와 위험도가 가중되어 작업 효율이 감소하므로 높은 구간일수록 적용 공량이 높게 설정되어 있다.

[표 20] 시스템비계 설치 및 해체 품셈

구분	규격	단위	공량 [m2당]		
			10m 이하	10m 초과 ~ 20m 이하	20m 초과 ~ 30m 이하 ¹⁾
비 계 공	설치, 해체	인	0.04	0.05	0.06
보통인부			0.01	0.01	0.01

주: 1. 높이 30m 초과 시 비계설치, 해체 및 비계안전 보강재 설치품은 별도 계상한다.

자료: 건설공사 표준품셈

따라서 시스템 비계설치 및 해체를 위한 공사원가를 산정할 때에는 표준품셈에서 정하고 있는 높이에 따른 공량을 적정하게 적용하여 공사비를 과잉·과소 계산하지 않도록 하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그런데 ☆☆발전본부 ○○○○실 ○○○○○부는 총 41m의 비계설치 및 해

13) 건설공사 표준품셈은 정부 등 공공기관에서 시행하는 건설공사의 적정한 예정가격을 산정하기 위한 일반적인 기준을 제공하는 목적으로 국토교통부에서 매년 제·개정을 하여 공표하고 있다.

체 공사비를 산정하면서 높이 구간별 공량을 적용하지 않고 “20m 초과 ~ 30m 이하”에 해당하는 공량을 일괄적으로 적용하였다.

그 결과 [표 21]과 같이 품셈에 따라 적정하게 산정했을 경우보다 직접노무비 기준으로 2,846,128원이 과다하게 계상되었다.

[표 21] 비계설치 및 해체 품셈 적용 비교

[단위: 원, VAT 별도]

구분	높이	면적 (m ² , D)	비계설치 및 해체 단가(G=E×F)				총 금액 (H=D×G)
			구분	공량(E)	노임단가(F)	단가(G)	
기존 (A)	20m 초과 ~ 30m 이하	2145.576	비계공	0.06	278,151	16,689	39,176,072
			보통인부	0.01	157,068	1,570	
적정 (B)	10m 이하	644.784	비계공	0.04	280,472	11,218	36,329,944
			보통인부	0.01	165,545	1,655	
	10m 초과 ~ 20m 이하	483.00	비계공	0.05	280,472	14,023	
			보통인부	0.01	165,545	1,655	
	20m 초과 ~ 30m 이하	483.00	비계공	0.06	280,472	16,828	
			보통인부	0.01	165,545	1,655	
	30m 초과 ~ 40m 이하 ¹⁾	483.00	비계공	0.07	280,472	19,633	
			보통인부	0.01	165,545	1,655	
	40m 초과 ²⁾	51.792	비계공	0.08	280,472	22,437	
			보통인부	0.01	165,545	1,655	
차 이(C=B-A)							-2,846,128

주: 1, 2. 30m 초과 구간의 공량은 표준품셈에 명시된 구간별 공량을 근거로 직선보간법을 적용하여 산정함
자료: 수감부서 제출자료 재구성

관계기관 의견 및 검토결과

해당 업무 담당자는 감사 의견에 이견이 없으나, 표준품셈에 따라 높이 30m를 초과하면 비계안전 보강재 설치에 대한 품을 별도로 계상해야 하고, 30m 초과분의 공량이 명시되어 있지 않아 설계하기 곤란하였다고 하면서, 이에 따라 중간값인 “20m 초과 ~ 30m 이하”의 공량을 적용하는 것이 합리적이라고 판단하여 일괄 적용하였다고 답변하였다.

하지만 표준품셈에 명시된 기준이 있음에도 이와 다르게 적용하기 위해서는 그 이유가 설계자의 주관적인 판단보다는 현장 조건 등의 객관적인 근거가 뒷받침되어야 할 것이며, 비계안전 보강재 설치비용은 별도의 원가조사를 하지 않고 임의로 비계설치 비용에 포함하여 해당 비용이 적정했는지도 확인할 수 없다.

이에 따라 앞으로 시스템 비계설치 및 해체 공사 시 일정 구간의 공량을 일괄적으로 적용하거나, 비계안전 보강재 설치비용 등을 임의로 포함하여 공사비를 잘못 산출하지 않도록 주의할 필요가 있다.

조치할 사항 ☆☆발전본부장은

앞으로 시스템 비계설치 및 해체 공사원가를 산출할 때에는 표준품셈에 따라 높이 구간별로 기준 공량을 적정하게 적용하는 등 공사비를 적정하게 산출할 수 있도록 관련 부서를 대상으로 교육을 철저히 시행하시기 바랍니다. (기관주의)